

MODELO MATEMÁTICO DEL SISTEMA

Fase 2: Calcular de forma analítica la función de transferencia, el error en estado estacionario y el modelo de ecuaciones integro-diferenciales; determinar la estabilidad en lazo abierto del caso y del control utilizando los valores numéricos para cada sistema; verificar que las respuestas en lazo abierto obtenida en Simulink de los modelos matemáticos coincidan con la respuesta del circuitito RLC en SIMSCAPE/Simulink.

2.1 ECUACIONES INTEGRO-DIFERENCIALES DEL CIRCUITO

$$\begin{aligned}V_e(t) &= R_1 i_1(t) + \frac{1}{C} \int (i_1(t) - i_2(t)) dt \\ \frac{1}{C} \int (i_1(t) - i_2(t)) dt &= R_2 i_2(t) + L \frac{di_2(t)}{dt} \\ V_s(t) &= L \frac{di_2(t)}{dt}\end{aligned}$$

2.2 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Aplicando la Transformada de Laplace:

$$\begin{aligned}V_e(s) &= R_1 I_1(s) + \frac{1}{Cs} [I_1(s) - I_2(s)] \\ \frac{1}{Cs} [I_1(s) - I_2(s)] &= R_2 I_2(s) + Ls I_2(s) \\ V_s(s) &= Ls I_2(s)\end{aligned}$$

Despejamos I_1 de la segunda ecuación:

$$\begin{aligned}\frac{1}{Cs} [I_1(s) - I_2(s)] &= (R_2 + Ls) I_2(s) \\ I_1(s) - I_2(s) &= Cs(R_2 + Ls) I_2(s) \\ I_1(s) &= I_2(s) + Cs(R_2 + Ls) I_2(s) \\ I_1(s) &= [1 + CR_2s + CLs^2] I_2(s)\end{aligned}$$

Entonces:

$$V_e(s) = R_1 I_1(s) + (R_2 + Ls) I_2(s)$$

Sustituimos en $I_1(s)$:

$$V_e(s) = R_1 [1 + CR_2s + CLs^2] I_2(s) + (R_2 + Ls) I_2(s)$$

Factorizamos $I_2(s)$:

$$V_e(s) = [R_1 + R_1 CR_2s + R_1 CLs^2 + R_2 + Ls] I_2(s)$$

Ordenamos:

$$V_e(s) = [R_1 CLs^2 + (L + R_1 R_2 C)s + (R_1 + R_2)] I_2(s)$$

Despejamos $I_2(s)$ de la ecu. 3:

$$I_2(s) = Ls I_2(s)$$

Por lo tanto, queda:

$$I_2(s) = \frac{V_s(s)}{Ls}$$

Sustituimos I2 de la ecuación de entrada:

$$V_e(s) = [R_1 CLs^2 + (L + R_1 R_2 C)s + (R_1 + R_2)] \frac{V_s(s)}{Ls}$$

Función de transferencia:

$$G(s) = \frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{Ls}{R_1 CLs^2 + (L + R_1 R_2 C)s + (R_1 + R_2)}$$

2.3 ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO

El error en estado estacionario se define como la diferencia entre la entrada y la salida de un sistema cuando el límite en el tiempo tiende a infinito, este análisis solo es útil para sistemas estables, por este motivo se debe determinar antes la estabilidad del sistema; el error en estado estacionario para sistemas en lazo abierto este dado por:

$$E(s) = R(s)[1 - G(s)]$$

El error en estado estacionario en lazo abierto se calcula como:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{1}{s} (1 - G(s)) \right]$$

Entonces:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} [1 - G(s)]$$

2.3.1 Error en estado estacionario para el sistema de control

Valores:

Control piel sana: R1=10 ohm, R2=6.8 ohm, C=0.1F, L=1H

Sustituimos los valores en la función de transferencia:

$$\begin{aligned} \frac{V_s(s)}{V_e(s)} &= \frac{1s}{(0.1)(1)(10)s^2 + (1 + (0.1)(10)(6.8))s + (10 + 6.8)} \\ \frac{V_s(s)}{V_e(s)} &= \frac{s}{s^2 + 7.8s + 16.8} \end{aligned}$$

Error en estado estacionario de control:

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} \left(1 - \frac{s}{s^2 + 7.8s + 16.8} \right) \\ e_{ss} &= [1 - 0] \\ e_{ss} &= 1 \end{aligned}$$

2.3.2 Error en estado estacionario para el sistema del caso

Valores:

Caso quemadura de segundo grado: R1=3.3 ohm, R2=12 ohm, C=0.068F, L=1.5H

Sustituimos los valores en la función de transferencia:

$$G(s) = \frac{1.5s}{(0.068)(1.5)(3.3)s^2 + (1.5 + (0.068)(3.3)(12))s + (3.3 + 12)}$$

$$G(s) = \frac{1.5s}{0.3366s^2 + 4.1928s + 15.3}$$

Error en estado estacionario del caso:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(1 - \frac{1.5}{0.3366s^2 + 4.1928s + 15.3} \right)$$

$$e_{ss} = [1 - 0]$$

$$e_{ss} = 1$$

2. 4 ESTABILIDAD DEL SISTEMA

Un sistema dinámico estable es aquel que presenta una respuesta acotada a una entrada o perturbación acotada, por lo tanto, con base en su respuesta, se clasifican de la siguiente manera:

Estable con respuesta sobreamortiguada, subamortiguada o críticamente amortiguada.

Marginalmente estable con respuesta oscilatoria o no amortiguada.

Inestable con respuesta divergente (la solución tiende al infinito).

La estabilidad de un sistema se determina al calcular los polos, es decir, las raíces del denominador de su función de transferencia.

2.4.1 Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para analizar la estabilidad en lazo abierto se utiliza el denominador de la función de transferencia:

$$G(s) = \frac{Ls}{R_1CLs^2 + (L + R_1R_2C)s + (R_1 + R_2)}$$

Para determinar la estabilidad se calculan las raíces del denominador usando la fórmula general:

$$s = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Donde:

$$a = R_1 CL$$

$$b = L + R_1 R_2 C$$

$$c = R_1 + R_2$$

2.4.2 Estabilidad del sistema en lazo abierto para control

Valores:

Control piel sana: $R_1=10$ ohm, $R_2=6.8$ ohm, $C=0.1$ F, $L=1$ H

Por lo tanto:

$$s^2 + 7.8s + 16.8 = 0$$

Sustituyendo:

$$s = \frac{-7.8 \pm \sqrt{(7.8)^2 - 4(1)(16.8)}}{2(1)}$$

Resultados:

$$s_1 = -3.9 + 1.2609j$$

$$s_2 = -3.9 - 1.2609j$$

Por lo tanto, como las raíces λ_i del denominador de la función de transferencia son complejas conjugadas $\sigma \pm j\omega$ con parte real negativa $\text{Re}\lambda_i < 0$, entonces el sistema control es estable en lazo abierto con una respuesta subamortiguada.

2.4.3 Estabilidad del sistema en lazo abierto para caso

Valores:

Caso quemadura de segundo grado: $R_1=3.3$ ohm, $R_2=12$ ohm, $C=0.068$ F, $L=1.5$ H

Por lo tanto:

$$0.3366s^2 + 4.1928s + 15.3 = 0$$

Sustituyendo:

$$s = \frac{-4.1928 \pm \sqrt{(4.1928)^2 - 4(0.3366)(15.3)}}{2(0.3366)}$$

Resultados:

$$s_1 = -6.2281 + 2.5815j$$

$$s_2 = -6.2281 - 2.5815j$$

Por lo tanto, como las raíces (λ_i) del denominador de la función de transferencia son complejas conjugadas ($\sigma \pm j\omega$) con parte real negativa ($\text{Re}\lambda_i < 0$), entonces el sistema del caso es estable en lazo abierto con una respuesta subamortiguada.

CALCULO PARA MODELO EID:

Circuito del sistema

El circuito del sistema tegumentario está formado por:

- Fuente de entrada: $V_e(t)$
- Resistor superficial: R_1
- Capacitor térmico: C
- Resistor profundo: R_2
- Inductor vascular: L

Se definen dos corrientes de malla:

$i_1(t)$ =corriente de la malla izquierda

$i_2(t)$ =corriente de la malla derecha

La corriente que atraviesa el capacitor es:

$$i_C(t) = i_1(t) - i_2(t)$$

Malla Izquierda:

Aplicando LVK:

$$V_e(t) - V_{R1}(t) - V_C(t) = 0$$

Sustituyendo:

$$V_e(t) - R_1 i_1(t) - V_C(t) = 0$$

Despejando $i_1(t)$:

$$\begin{aligned} V_e(t) - V_C(t) &= R_1 i_1(t) \\ i_1(t) &= \frac{V_e(t) - V_C(t)}{R_1} \end{aligned}$$

Ecuación del capacitor:

La relación corriente-voltaje del capacitor es:

$$i_C(t) = C \frac{dV_C(t)}{dt}$$

Pero como Tambien:

$$i_1(t) - i_2(t) = C \frac{dV_C(t)}{dt}$$

Se despeja:

$$\begin{aligned} \frac{dV_C(t)}{dt} &= \frac{i_1(t) - i_2(t)}{C} \\ V_C(t) &= \frac{1}{C} \int [i_1(t) - i_2(t)] dt \end{aligned}$$

Malla Derecha

Aplicamos LVK:

$$V_C(t) - V_{R2}(t) - V_L(t) = 0$$

El voltaje en el resistor R_2 es:

$$V_{R2}(t) = R_2 i_2(t)$$

El voltaje en el inductor es:

$$V_L(t) = L \frac{di_2(t)}{dt}$$

Se sustituye:

$$V_C(t) - R_2 i_2(t) - L \frac{di_2(t)}{dt} = 0$$

Se despeja:

$$L \frac{di_2(t)}{dt} = V_C(t) - R_2 i_2(t)$$

Dividiendo entre L:

$$\frac{di_2(t)}{dt} = \frac{V_C(t) - R_2 i_2(t)}{L}$$

$$i_2(t) = \int \left(\frac{V_C(t) - R_2 i_2(t)}{L} \right) dt$$

ECUACION DE SALIDA:

La salida del sistema se toma en el inductor:

$$V_s(t) = V_L(t)$$

Y sabiendo lo siguiente:

$$V_L(t) = L \frac{di_2(t)}{dt}$$

Y usando una de las ecuaciones anteriores:

$$L \frac{di_2(t)}{dt} = V_C(t) - R_2 i_2(t)$$

$$V_s(t) = V_C(t) - R_2 i_2(t)$$

MODELO EID FINAL:

$$i_1(t) = \frac{V_e(t) - V_C(t)}{R_1}$$

$$V_C(t) = \frac{1}{C} \int [i_1(t) - i_2(t)] dt$$

$$i_2(t) = \int \left(\frac{V_C(t) - R_2 i_2(t)}{L} \right) dt$$

$$V_s(t) = V_C(t) - R_2 i_2(t)$$

